

# Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

## Minggu Ke-1

Nama : Fatmawati Tia Pratama Putri  
NIM : 2243408056  
Kelas : TKA 7C  
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/fatmawati25>  
Student Lab Assistant :

### 1. Judul Percobaan

Sistem Deteksi Objek Menggunakan OpenCV dan Python serta Dataset dari Kaggle

### 2. Tujuan Percobaan

- Memahami konsep dasar kontrol cerdas (intelligent control systems).
- Mengenali peran AI, Machine Learning (ML), dan Deep Learning (DL) dalam sistem kendali.
- Mempelajari penerapan Computer Vision dalam sistem kontrol berbasis AI.
- Menggunakan Python dan OpenCV untuk mendeteksi objek secara sederhana.
- Memanfaatkan GitHub untuk version control dan Kaggle sebagai sumber dataset.

### 3. Landasan Teori

Sistem kendali cerdas adalah perkembangan terbaru dari sistem kendali yang melibatkan kecerdasan buatan. Dengan kata lain, sistem kendali cerdas adalah perpaduan antara sistem kendali dan kecerdasan buatan. Perkembangan teknologi saat ini tidak dapat dilepaskan dari kemajuan di bidang kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence (AI)*. Dalam praktiknya, AI terbagi ke dalam beberapa cabang penting, dua di

antaranya yang paling populer adalah *Machine Learning* (ML) dan *Deep Learning* (DL).

*Artificial Intelligence* (AI) adalah disiplin ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti penalaran, pembelajaran, perencanaan, pemrosesan bahasa alami, dan persepsi visual (Russell & Norvig, 2021). *Machine Learning* (ML) adalah bagian dari AI yang berfokus pada kemampuan sistem untuk belajar dari data dan meningkatkan performanya seiring waktu tanpa diprogram secara eksplisit (Mitchell, 1997). ML bergantung pada algoritma yang dapat mengidentifikasi pola dari data, kemudian digunakan untuk membuat prediksi atau keputusan. *Deep Learning* (DL) adalah cabang dari machine learning yang menggunakan *artificial neural networks* dengan banyak lapisan (*deep neural networks*). DL sangat efektif dalam mengenali pola dalam data yang kompleks dan tidak terstruktur seperti gambar, suara, dan teks. AI menyediakan landasan konseptual untuk kontrol cerdas, ML memberikan metode pembelajaran dari data untuk adaptasi dan optimasi kontrol, dan DL memperkuat kemampuan kontrol cerdas dalam menangani data kompleks dan sistem nonlinear.

Pada praktikum ini kami mempelajari dan mengimplementasikan sistem deteksi objek dengan OpenCV & Kaggle Dataset. Sistem deteksi objek merupakan bagian dari *Computer Vision* yang merupakan cabang dari kecerdasan buatan (AI). *Computer vision* adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk memahami dan menganalisis gambar atau video secara otomatis. Berfokus pada bagaimana komputer dapat "melihat" dan memahami gambar atau video, meniru kemampuan penglihatan manusia.

OpenCV, singkatan dari Open Source Computer Vision Library, adalah sebuah perpustakaan perangkat lunak open-source yang menyediakan beragam algoritma dan fungsi untuk pemrosesan citra dan komputer penglihatan. Selain pemrosesan citra, OpenCV juga mencakup algoritma untuk tugas-tugas komputer penglihatan, seperti deteksi objek, pelacakan

objek, pengenalan pola, dan kalibrasi kamera. Hal ini membuatnya menjadi pilihan yang kuat untuk pengembangan aplikasi yang memerlukan analisis visual. OpenCV tersedia untuk berbagai platform, termasuk Windows, Linux, macOS, Android, dan iOS. Meskipun OpenCV awalnya ditulis dalam bahasa C++, perpustakaan ini memiliki antarmuka yang dapat diakses dari berbagai bahasa pemrograman, termasuk Python, Java, dan MATLAB. Python menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer untuk pengembangan aplikasi berbasis data dan ilmu data. Penggunaan Python dengan OpenCV menawarkan sejumlah keuntungan yang menjadikannya pilihan yang tepat untuk pengembangan aplikasi pemrosesan citra.

Pemanfaatan Kaggle sebagai sumber dataset dalam sistem computer vision. Dataset ini biasanya sudah dipersiapkan dengan anotasi yang lengkap (misalnya bounding box, label kelas), yang sangat penting untuk pelatihan model computer vision. Pemanfaatan GitHub dalam version control sangat penting karena GitHub berfungsi sebagai platform berbasis cloud yang mendukung Git (sistem version control). Github memungkinkan kita untuk berkolaborasi dengan orang lain yang tersambung ke jaringan internet.

#### **4. Analisis dan Diskusi**

- **Analisis**

1. Apa yang terjadi saat objek berwarna merah muncul di kamera?

Ketika objek berwarna merah terdeteksi oleh kamera, sistem akan mengidentifikasi warna "Merah".

2. Bagaimana sistem mendeteksi dan memfilter warna merah?

Sistem ini memanfaatkan rentang warna HSV untuk mendeteksi objek berwarna merah dalam gambar atau video secara real-time. Proses dimulai dengan mengubah gambar ke dalam format HSV, yang memungkinkan sistem untuk lebih tepat dalam membedakan warna berdasarkan hue, saturation, dan value. Setelah konversi, sistem kemudian menerapkan teknik masking, yang berfungsi untuk menyaring area gambar yang memiliki warna merah sesuai dengan

rentang yang telah ditentukan. Hasilnya adalah gambar dalam warna hitam-putih, di mana area berwarna merah muncul putih, sementara warna lainnya tampak hitam. Dengan pendekatan ini, sistem dapat melakukan penyaringan warna merah secara efektif.

3. Bagaimana metode ini dapat diterapkan dalam Intelligent Control Systems?

Dapat diterapkan dalam berbagai sistem kontrol cerdas untuk meningkatkan otomatisasi dan pengambilan keputusan berbasis visual. Salah satu penerapannya adalah di robotika. Dimana robot dapat mendeteksi dan mengikuti objek berdasarkan warna tertentu.

- **Diskusi**

1. Bagaimana AI dapat meningkatkan sistem kontrol berbasis Computer Vision?

AI dapat sangat meningkatkan sistem kontrol berbasis *Computer Vision* (CV) karena AI mampu memahami, menafsirkan, dan mengambil keputusan dari data visual secara lebih fleksibel. AI dapat belajar untuk mengenali objek dengan lebih akurat berdasarkan bentuk, tekstur, dan pola warna, tanpa bergantung pada rentang HSV yang statis. Dalam konteks aplikasi kontrol otomatis, AI dapat digunakan untuk menganalisis pola pergerakan objek secara real-time lewat metode Optical Flow yang berbasis deep learning atau Reinforcement Learning (RL), sehingga memungkinkan sistem untuk membuat keputusan dengan sendirinya dan bersifat adaptif.

2. Apa kelebihan dan kekurangan metode deteksi objek berbasis warna?

Kelebihannya, cocok digunakan untuk *real-time*. Tidak membutuhkan dataset besar, hanya perlu menentukan rentang HSV. Kompatibel dengan berbagai perangkat.

Kekurangannya, sensitif terhadap pencahayaan. Jika ada objek dengan warna sama, sulit membedakannya. Jika ada background dengan warna mirip, sistem bisa salah deteksi. Tidak bisa membedakan bentuk dan tekstur. Sulit digunakan untuk objek bergerak cepat.

3. Bagaimana cara meningkatkan akurasi sistem deteksi objek?

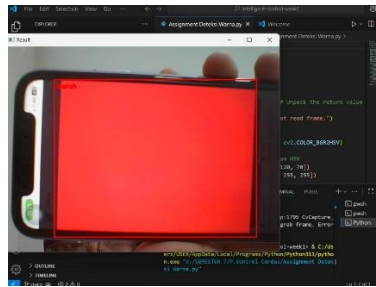
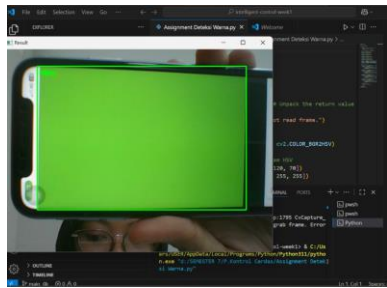
Menggunakan algoritma berbasis AI/Deep Learning untuk deteksi objek yang kompleks. Melakukan pre-processing pada citra, seperti normalisasi pencahayaan, pengurangan noise dan penyesuaian kecerahan.

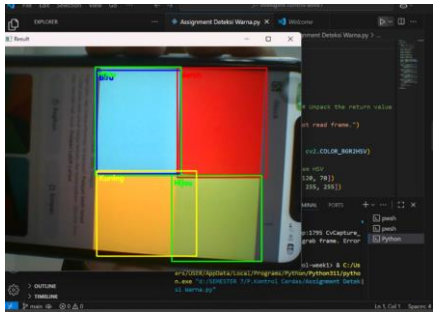
5. Assignment

Pada penugasan awal, sistem hanya mampu mendeteksi warna merah. Namun, kali ini program dikembangkan sehingga mampu mendeteksi warna lain seperti biru, kuning dan hijau. Dengan metode yang sama yaitu konversi dari BGR ke HSV.

Penambahan *bounding box* untuk warna yang terdeteksi yang disertai keterangan warna pada bagian kiri atas warna. Berfungsi agar pengguna lebih mudah mengidentifikasi warna serta memastikan bahwa sistem bekerja sesuai dengan rentang HSV yang ditentukan.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

| No | Hasil Pengamatan                                                                     | Data                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Deteksi Warna Merah, ditunjukkan pula keterangan warna “Merah” pada pojok kiri atas. |  |
| 2  | Deteksi Warna Hijau, ditunjukkan pula keterangan warna “Hijau” pada pojok kiri atas. |  |

|   |                                                                                                                                                          |                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <p>Deteksi Warna Biru, ditunjukkan pula keterangan warna “Biru” pada pojok kiri atas. Sistem ini juga dapat mengidentifikasi warna secara bersamaan.</p> |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

## 7. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

- Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python dengan Library dari OpenCV dan dataset dari Kaggle.
- Untuk pendeteksian warna, metode yang diterapkan adalah HSV, yang memungkinkan deteksi tiga warna secara bersamaan dalam waktu nyata, yaitu merah, hijau dan biru.
- Kondisi optimal saat menjalankan program adalah pada tempat yang memiliki intensitas cahaya yang tidak berubah-ubah.

## 8. Saran

Perlunya dilakukan pengembangan agar program juga dapat mengidentifikasi objek tidak hanya warna tapi bentuk atau bahkan ukurannya juga.

## 9. Daftar Pusaka

- Fazry, March 18,2024. [Pengenalan OpenCV: Dasar-dasar Pemrograman Computer Vision dengan Python - Rumah Coding](#)
- Irhan Hisyam Dwi Nugroho, January 23, 2025. [dibimbing.id - Computer Vision Adalah: Definisi, Fungsi, dan Contoh](#)
- Aziz Permana, June 05, 2025. [Hubungan AI, Machine Learning, dan Deep Learning: Perspektif Teoretis dan Praktis - Guru Mahir](#)
- <https://www.joantama.com/blogs/version-control-menggunakan-git-dan-github>